

4. Рассчитать показания вольтметров

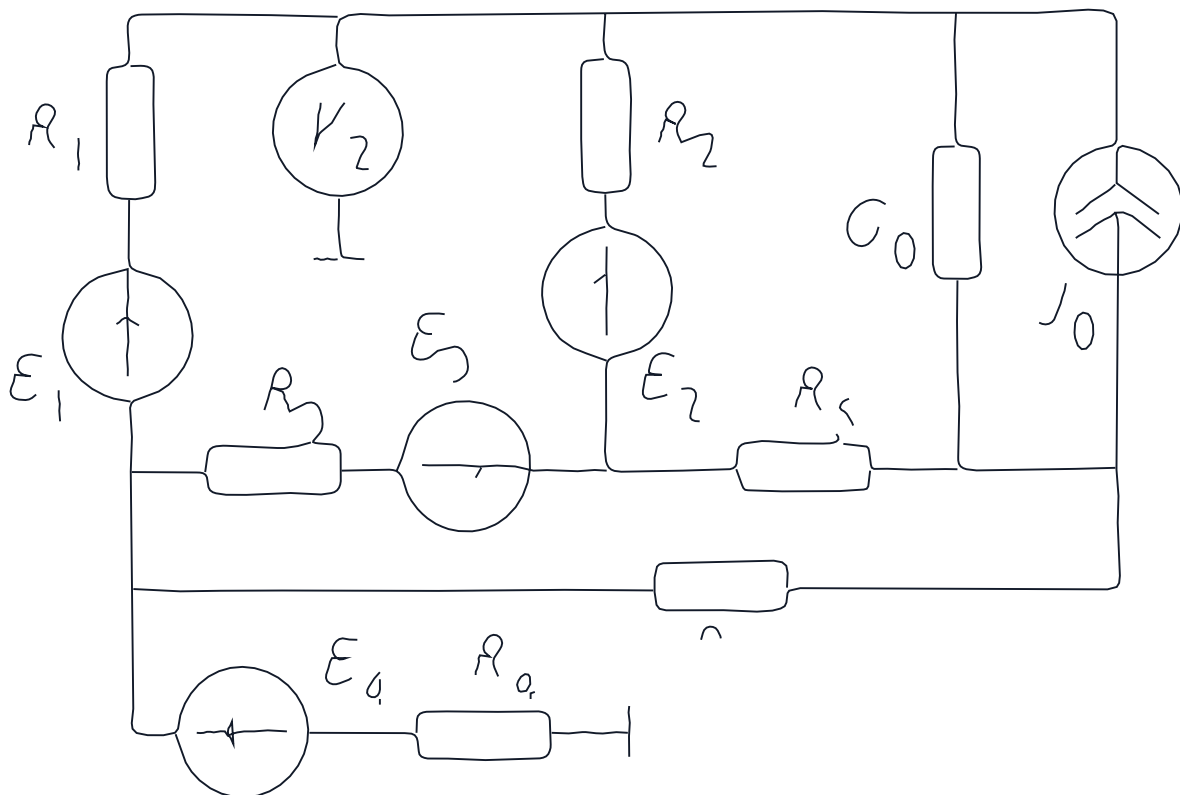


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = I_1 R_1 + E_1 + E_2 - I_1 R_1 = (-0,8 + 140 + 150 - 1547,20) = 259,064 \text{ V}$$

$$U_2 = 259,064 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8$$

$$= 1547,20 + 6729,15 + 10 + 0,1229 + 6729,15 + 1547,20 + 1547,20 + 1547,20 = 2829655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + E_4 I_4 + E_5 I_5 + E_6 I_6 + E_7 I_7 + E_8 I_8$$

$$= 150 \cdot 1547,20 + 150 \cdot 6729,15 + 140 \cdot 7 + (-5069) \cdot 12 + 140 \cdot (-0) = 2829655 \text{ W}$$

$$\square P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 2829655 - 2829655 = 0 - 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешней цепи цепи построить потенциальную диаграмму

Графику выбора потенциалов точек заземления

По основной схеме выделяем точки внешней цепи для которых вычисляются потенциалы